LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Maynard Christian Tallu Lembang

2509106114

Kelas C2 ‘25

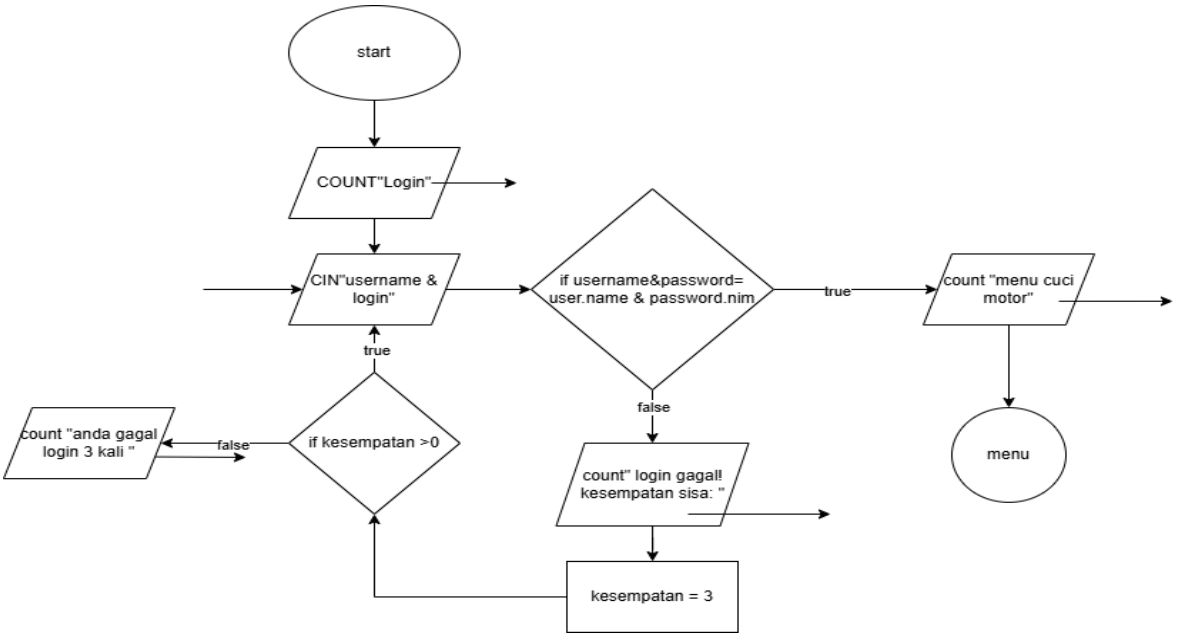
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

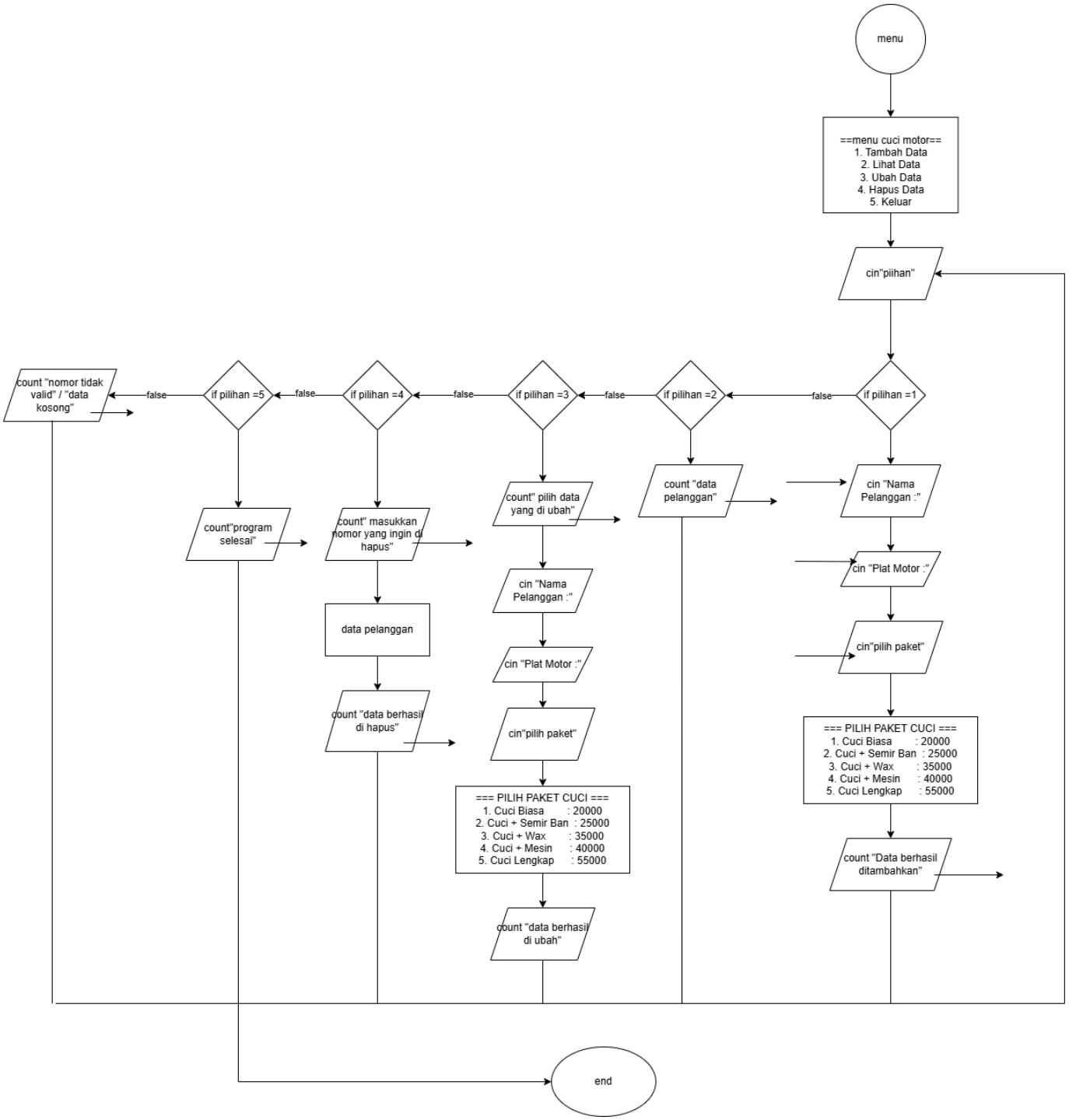
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


start
COUNT"Login"
CIN"username & login"
if username&password= user.name & password.nim
true
count "menu cuci motor"
menu
false
count" login gagal! kesempatan sisa: "
kesempatan = 3
true
if kesempatan >0
false
count "anda gagal login 3 kali "


menu
==menu cuci motor==
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
cin"piihan"
if pilihan =1
false
if pilihan =2
false
if pilihan =3
false
if pilihan =4
false
if pilihan =5
false
count "nomor tidak valid" / "data kosong"
cin "Nama Pelanggan :"
cin "Plat Motor :"
cin"pilih paket"
=== PILIH PAKET CUCI ===
1. Cuci Biasa : 20000
2. Cuci + Semir Ban : 25000
3. Cuci + Wax : 35000
4. Cuci + Mesin : 40000
5. Cuci Lengkap : 55000
count "Data berhasil ditambahkan"
count "data pelanggan"
count" pilih data yang di ubah"
cin "Nama Pelanggan :"
cin "Plat Motor :"
cin"pilih paket"
=== PILIH PAKET CUCI ===
1. Cuci Biasa : 20000
2. Cuci + Semir Ban : 25000
3. Cuci + Wax : 35000
4. Cuci + Mesin : 40000
5. Cuci Lengkap : 55000
count "data berhasil di ubah"
count" masukkan nomor yang ingin di hapus"
data pelanggan
count "data berhasil di hapus"
count"program selesai"
end

2. Deskripsi Singkat Program

-Tujuan :
Untuk membuat sistem sederhana pengelolaan data pelanggan cuci motor menggunakan struct dan array dalam bahasa C++.

-Fungsi :
Program digunakan untuk login pengguna serta melakukan CRUD data pelanggan yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pelanggan cuci motor.

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User{
    string nama;
    string nim;
};

struct CuciMotor{
    string nama;
    string plat;
    string paket;
    int harga;
};

void tambahData(CuciMotor pelanggan[], int &jumlah){

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Pelanggan : ";
    getline(cin,pelanggan[jumlah].nama);

    cout<<"Plat Motor : ";
    getline(cin,pelanggan[jumlah].plat);
```

```
    int paket;

    cout<<"1. Cuci Biasa\n";
    cout<<"2. Cuci + Semir Ban\n";
    cout<<"3. Cuci + Wax\n";
    cout<<"4. Cuci + Mesin\n";
    cout<<"5. Cuci Lengkap\n";
    cout<<"Pilih paket : ";
    cin>>paket;

    if(paket==1){
        pelanggan[jumlah].paket="Cuci Biasa";
        pelanggan[jumlah].harga=20000;
    }
    else if(paket==2){
        pelanggan[jumlah].paket="Cuci + Semir Ban";
        pelanggan[jumlah].harga=25000;
    }
    else if(paket==3){
        pelanggan[jumlah].paket="Cuci + Wax";
        pelanggan[jumlah].harga=35000;
    }
    else if(paket==4){
        pelanggan[jumlah].paket="Cuci + Mesin";
        pelanggan[jumlah].harga=40000;
    }
    else if(paket==5){
        pelanggan[jumlah].paket="Cuci Lengkap";
        pelanggan[jumlah].harga=55000;
    }

    jumlah++;
}

void lihatData(CuciMotor pelanggan[], int jumlah){

    for(int i=0;i<jumlah;i++){

        cout<<"\nData ke-"<<i+1<<endl;
        cout<<"Nama : "<<pelanggan[i].nama<<endl;
        cout<<"Plat : "<<pelanggan[i].plat<<endl;
        cout<<"Paket : "<<pelanggan[i].paket<<endl;
        cout<<"Harga : "<<pelanggan[i].harga<<endl;
    }
```

```
}

void ubahData(CuciMotor pelanggan[], int jumlah){

    int nomor;

    cout<<"Pilih data yang diubah : ";
    cin>>nomor;

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Baru : ";
    getline(cin,pelanggan[nomor-1].nama);

    cout<<"Plat Baru : ";
    getline(cin,pelanggan[nomor-1].plat);

    int paket;

    cout<<"1. Cuci Biasa\n";
    cout<<"2. Cuci + Semir Ban\n";
    cout<<"3. Cuci + Wax\n";
    cout<<"4. Cuci + Mesin\n";
    cout<<"5. Cuci Lengkap\n";
    cout<<"Pilih paket : ";
    cin>>paket;

    if(paket==1){
        pelanggan[nomor-1].paket="Cuci Biasa";
        pelanggan[nomor-1].harga=20000;
    }
    else if(paket==2){
        pelanggan[nomor-1].paket="Cuci + Semir Ban";
        pelanggan[nomor-1].harga=25000;
    }
    else if(paket==3){
        pelanggan[nomor-1].paket="Cuci + Wax";
        pelanggan[nomor-1].harga=35000;
    }
    else if(paket==4){
        pelanggan[nomor-1].paket="Cuci + Mesin";
        pelanggan[nomor-1].harga=40000;
    }
    else if(paket==5){
        pelanggan[nomor-1].paket="Cuci Lengkap";
```

```
        pelanggan[nomor-1].harga=55000;
    }
}

void hapusData(CuciMotor pelanggan[], int &jumlah){

    int nomor;

    cout<<"Nomor yang dihapus : ";
    cin>>nomor;

    for(int i=nomor-1;i<jumlah-1;i++){
        pelanggan[i]=pelanggan[i+1];
    }

    jumlah--;
}

int main(){

    User user = {"maynard","114"};

    CuciMotor pelanggan[100];
    int jumlah = 0;

    string username,password;
    int kesempatan = 3;

    while(kesempatan > 0){

        cout<<"=== LOGIN ===\n";
        cout<<"Username : ";
        cin>>username;
        cout<<"Password : ";
        cin>>password;

        if(username == user.nama && password == user.nim){
            cout<<"Login berhasil\n";
            break;
        }
        else{
            kesempatan--;
            cout<<"Login gagal\n";
        }
    }
```

```
    if(kesempatan == 0){
        cout<<"Program berhenti\n";
        return 0;
    }

    int menu;

    do{

        cout<<"\n=== MENU CUCI MOTOR ===\n";
        cout<<"1. Tambah Data\n";
        cout<<"2. Lihat Data\n";
        cout<<"3. Ubah Data\n";
        cout<<"4. Hapus Data\n";
        cout<<"5. Keluar\n";
        cout<<"Pilihan : ";
        cin>>menu;

        if(menu == 1){
            tambahData(pelanggan, jumlah);
        }
        else if(menu == 2){
            lihatData(pelanggan, jumlah);
        }
        else if(menu == 3){
            ubahData(pelanggan, jumlah);
        }
        else if(menu == 4){
            hapusData(pelanggan, jumlah);
        }

    }while(menu != 5);

}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : maynard
Password : wj
Login gagal
=== LOGIN ===
Username : sn
Password :
s
Login gagal
=== LOGIN ===
Username : jsj
Password : sj
Login gagal
Program berhenti
```

```
=== LOGIN ===
Username : maynard
Password : 114
Login berhasil

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan :
```

Gambar 4.1

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 1
Nama Pelanggan : ms
Plat Motor : kt 2231 kf
1. Cuci Biasa
2. Cuci + Semir Ban
3. Cuci + Wax
4. Cuci + Mesin
5. Cuci Lengkap
Pilih paket : 4
```

Gambar 4.2

```
Pilihan : 2

Data ke-1
Nama : ms
Plat : kt 2231 kf
Paket : Cuci + Mesin
Harga : 40000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
```

Gambar 4.3

```
Data ke-1
Nama : mas
Plat : kt 2342 jg
Paket : Cuci + Wax
Harga : 35000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 3
Pilih data yang diubah : 1
Nama Baru : mad
Plat Baru : kt 2387 et

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 2

Data ke-1
Nama : mad
Plat : kt 2387 et
Paket : Cuci + Wax
Harga : 35000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 
```

Gambar 4.4

```
Data ke-1
Nama : mad
Plat : kt 2387 et
Paket : Cuci + Wax
Harga : 35000

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 4
Nomor yang dihapus : 1

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 2
Belum ada data.

=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan :
```

Gambar 4.5

```
=== MENU CUCI MOTOR ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilihan : 5
Program selesai.
```

Gambar 4.6

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/github apl/praktikum-APL/.git/
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git commit -m "pt-3"
[main 9815047] pt-3
 2 files changed, 195 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106114-Maynard Christian Tallu Lembang-pt3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106114-Maynard Christian Tallu Lembang-pt3.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\github apl\praktikum-APL> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 693.55 KiB | 4.23 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/maynardchrist10-collab/Praktikum-APL_new.git
   08728dc..9815047  main -> main
```